



CURSO: MATEMÁTICA II

COD. CURSO: MA-123MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA N° ☐ EX. PARCIAL ☒ EX. FINAL ☐ EX. SUST. ☐

Calcular las integrales

1) $\int \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$

2) $\int \frac{\sin \theta + \theta}{\cos \theta + 1} d\theta$

3) $\int \frac{24x^3 + 5x^2 + 20x}{\sqrt{4x^2 + x + 1}} dx$

4) $\int \frac{x + \sqrt{1-x^2}}{1-x\sqrt{1-x^2}} dx$

5) $\int (ax+b)^{3/2} dx, a > 0 \rightarrow \int (ax^2+b)^{3/2} dx, a > 0.$

6) Calcular el área de la región limitada por las gráficas de $y = 2\sqrt{x}$, el eje x , $x = 0$, $x = 9$. Usando la definición de integral definida (suma de Riemann)

7) a) Si $I_n = \int x^n (a^2 - x^2)^{1/2} dx$, demostrar que $I_n = \frac{-x^{n+1}(a^2 - x^2)^{3/2}}{n+2} + \frac{n-1}{n+2} a^2 I_{n-2}$

b) Expresar como una integral definida

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\tan \frac{\pi}{2n} \cdot \tan \frac{2\pi}{2n} \cdot \tan \frac{3\pi}{2n} \dots \tan \frac{n\pi}{2n} \right]^{1/n}$

$\int \frac{t^2 dt}{(1-t^2)^{3/2}}$

$t = \sin \theta$
 $dt = \cos \theta d\theta$

$\frac{\sin^2 \theta \cos \theta d\theta}{\cos^3 \theta}$

$\int \tan^2 \theta d\theta$

$\int (\sec^2 \theta - 1) d\theta + C$

$(\tan \theta - \theta)$

$\int \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$

$\arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = t$

$\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}} = \tan t$

$\frac{1-x}{1+x} = \tan^2 t$

$1-x = \tan^2 t + x \tan^2 t$

$1 - \tan^2 t = x + x \tan^2 t$

$1 - \tan^2 t = x(1 + \tan^2 t)$

$\frac{1 - \tan^2 t}{1 + \tan^2 t} = x$

$\Rightarrow dx = -2 \tan t \cdot \sec^2 t (1 + \tan^2 t) - (1 - \tan^2 t) \cdot 2 \tan t \cdot \sec^2 t$

$\Rightarrow dx = -2 \tan t \cdot \sec^2 t - 2 \tan^3 t \cdot \sec^2 t - [2 \tan t \cdot \sec^2 t + 2 \tan^3 t \cdot \sec^2 t]$

$\Rightarrow dx = \frac{-2 \tan t \cdot \sec^2 t - 2 \tan^3 t \cdot \sec^2 t - 2 \tan t \cdot \sec^2 t - 2 \tan^3 t \cdot \sec^2 t}{(1 + \tan^2 t)^2}$

$\frac{-4 \tan t \cdot \sec^2 t - 2 \tan^3 t \cdot \sec^2 t + 2 \tan^3 t \cdot \sec^2 t}{(1 + \tan^2 t)^2}$

$\sqrt{1-t^2}$

$dx = \frac{-2 + dt}{\sqrt{1-t^2}}$

$\frac{\sqrt{1-t^2} + t}{1-t^2}$

$-2 \int \frac{t \sqrt{1-t^2} + t^2}{(1-t^2)^{3/2}} dt$

$(1-t^2)^{3/2}$

$-2 \left[\int \frac{t dt}{1-t^2} + \int \frac{t^2 dt}{(1-t^2)^{3/2}} \right]$

$-2 \left[-\frac{1}{2} \ln(1-t^2) \right]$